



UTEC Posgrado

CURSO

INGENIERÍA DE DATOS

Mg. Angel Tintaya
Senior Data Engineer





Sistema de calificación

Actividad	Descripción	Fecha*	Peso
Laboratorio 1	Python aplicado a Ingeniería de datos: Manejo de archivos y procesamiento básico	02/05/2026	10%
Laboratorio 2	Apache Airflow: Orquestación de flujo de datos	23/05/2026	10%
Proyecto Integrador (Avance)	Avance del proyecto integrador	03/06/2026	30%
Laboratorio 3	Pyspark con Databricks: Procesamiento distribuido de datos	20/06/2026	10%
Proyecto Integrador (Final)	Presentación final del proyecto integrador	18/07/2026	40%

* Fecha tentativa

The background of the image features a dark blue field with a glowing network of white lines and dots, resembling a data or neural network. In the lower foreground, a human hand is visible, with the index finger pointing towards the left, where a bright light source creates a lens flare effect. The text is centered in the upper half of the image.

ARQUITECTURA Y ESTRATEGIA DE DATA ENGINEERING



DIFERENCIAS ENTRE Data Engineering, Data Discovery & Data Science

Tu empresa quiere predecir la demanda de productos.



¿A quién llamarías primero?



Qué aprenderemos hoy

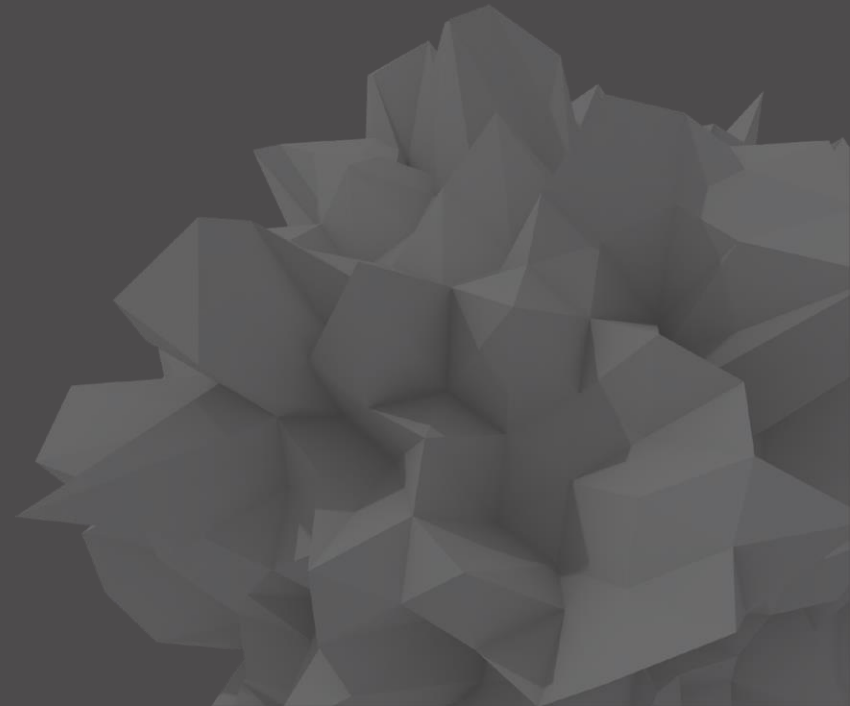
- Diferencias entre Data Engineering, Data Discovery y Data Science
- Qué hace realmente cada rol en el mundo de datos
- Cómo interactúan en un proyecto real
- Qué habilidades requiere cada rol
- Cómo se organizan en una solución de datos





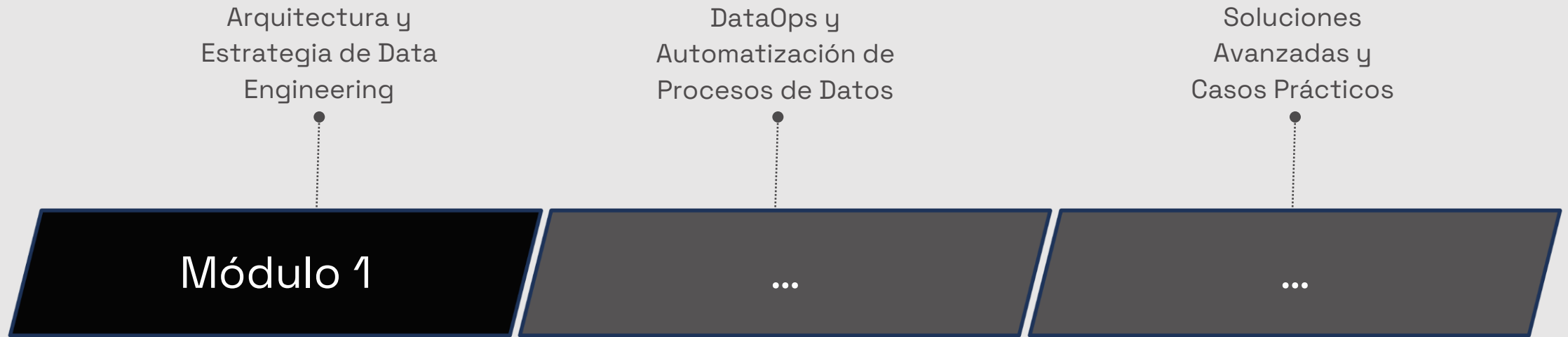
AGENDA DE HOY

- The road so far
- El problema: ¿quién hace qué?
- Definiciones clave
- Diferencias entre roles
- Cómo trabajan juntos
- Caso práctico



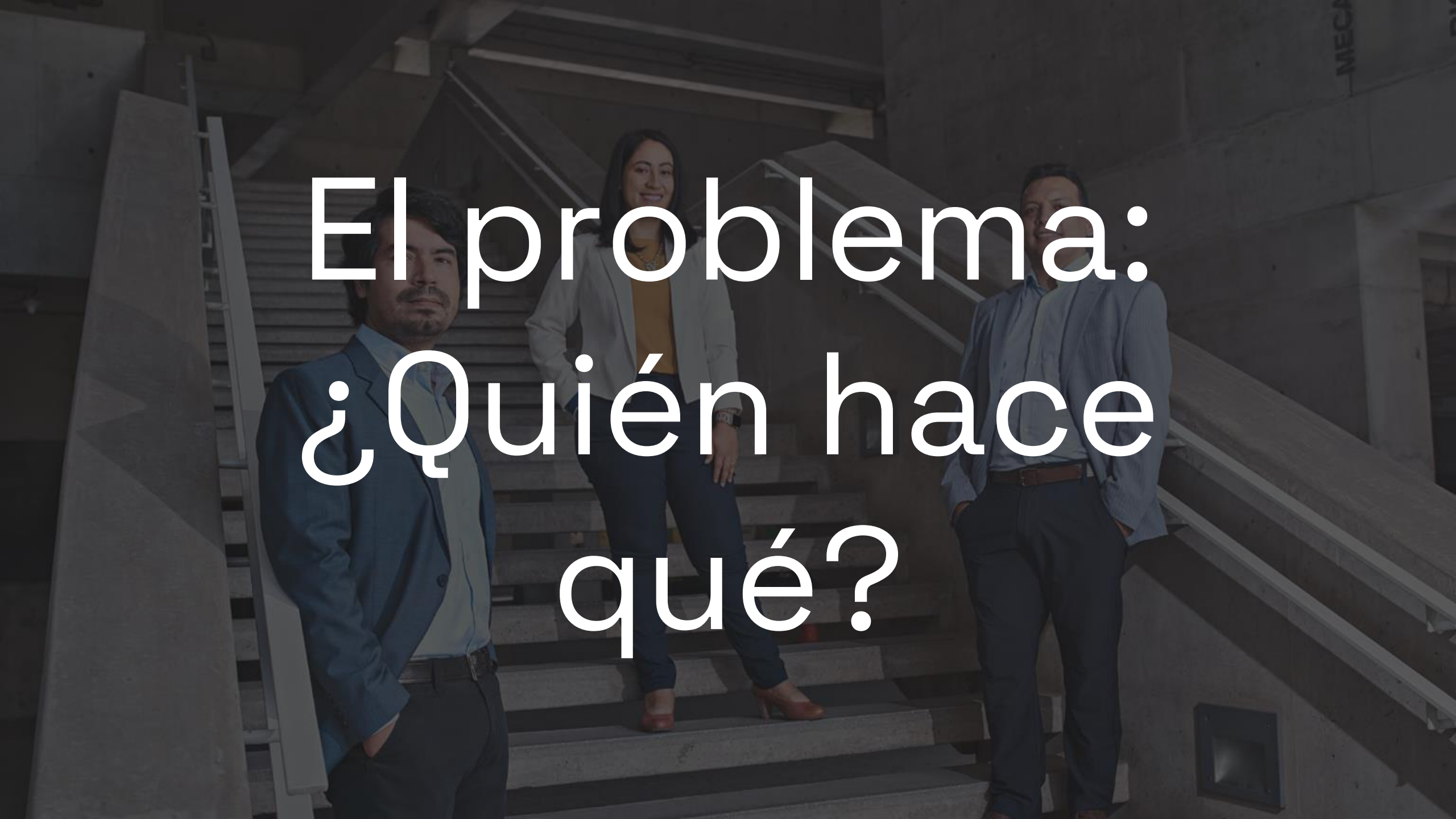


The road so far



- Fundamentos de Data Engineering
- **Diferencias entre Data Engineering, Data Discovery y Data Science**
- Arquitecturas modernas de datos: Data Warehouses, Data Lakes y Lakehouse
- Data Mesh y Data Fabric: enfoques descentralizados de gestión de datos
- Patrones de ingestión de datos: Batch, Streaming y Lambda/Kappa Architectures



A photograph of three business professionals standing on a modern, wide staircase. On the left, a man with a beard and mustache, wearing a blue blazer over a light blue shirt and dark trousers, stands with his hands in his pockets. In the center, a woman with long dark hair, wearing a light grey blazer over a yellow top and dark trousers, stands with her hands on her hips. On the right, a man with short dark hair, wearing a light blue blazer over a light blue shirt and dark trousers, stands with his hands in his pockets. The background shows the concrete structure of the staircase and a wall with the word 'MECA' visible. The overall lighting is soft and professional.

El problema:
¿Quién hace
qué?

¿Por qué creen que hay tanta confusión entre estos roles?



Definiciones clave

UTEC VENTURES

PANEL UV

¿Qué es Data Engineering?

- Enfocado en la construcción y mantenimiento de infraestructura de datos.
- Se encarga de la adquisición, almacenamiento, procesamiento y disponibilidad de datos para consumo.

Ejemplo: Creación de un pipeline ETL para consolidar datos de múltiples fuentes en una aseguradora.



¿Qué es Data Discovery?

- Proceso exploratorio para entender, visualizar y encontrar patrones en los datos.
- Se apoya en EDA (Análisis Exploratorio de Datos) y herramientas visuales.

Ejemplo: Análisis de tendencias de clientes en e-commerce para identificar patrones de compra.



¿Qué es Data Science?

- Se centra en el análisis y modelado estadístico para extraer conocimiento de los datos.
- Utiliza técnicas de machine learning, estadística avanzada y visualización.

Ejemplo: Predicción de fraudes bancarios mediante modelos de clasificación.



Aspectos clave en Data Science

Recolección y limpieza de datos

- Obtención de datos desde diversas fuentes.
- Eliminación de errores e inconsistencias.
- Estandarización y transformación.

Modelado y análisis de datos

- Aplicación de técnicas estadísticas y exploración de datos.
- Identificación de patrones y tendencias.
- Evaluación y validación de hipótesis

Machine Learning e IA

- Creación de modelos predictivos y automatización.
- Uso de algoritmos como: regresión, redes neuronales, clustering.
- Optimización y ajuste de modelos.

Toma de decisiones y predicciones

- Transformación de datos en información útil.
- Visualización y comunicación efectiva.
- Generación de reportes y recomendaciones basadas en datos.



Diferencias entre roles

Si tu empresa quiere predecir ventas

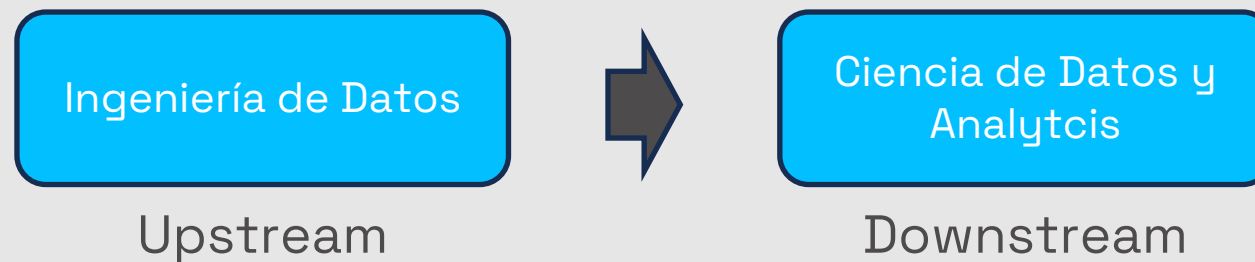


¿Qué debería pasar
antes de entrenar un
modelo?



La ingeniería de datos le permite:

- Estructurar y optimizar los flujos de datos.
- Garantizar la calidad, disponibilidad y escalabilidad de los datos.
- Gestionar el almacenamiento y procesamiento eficiente de grandes volúmenes de datos.



La Ingeniería de Datos construye la base que permite a la Ciencia de Datos enfocarse en el análisis, modelado y generación de conocimiento



Data Discovery y Data Science

Data Discovery

Se orienta a la exploración interactiva y detección de tendencias, facilitando la identificación de anomalías, correlaciones y estructuras ocultas en los datos mediante visualización avanzada y análisis exploratorio.

Data Science

Se enfoca en la construcción de modelos predictivos y automatización del análisis de datos. Utiliza aprendizaje automático, estadísticas y técnicas computacionales para extraer patrones y optimizar la toma de decisiones.

Aunque ambas disciplinas analizan datos, tienen enfoques diferentes. **Data Science** suele estar más centrado en predicciones y modelos automatizados, mientras que **Data Discovery** se enfoca en la exploración visual y el entendimiento inicial de los datos.



Tabla Comparativa

Área	Data Engineer	Data Discovery	Data Science
Descripción	Infraestructura y calidad del dato	Exploración de datos y patrones	Modelado, análisis y predicción
Tecnologías	Spark, Airflow, SQL, Python	Tableau, Power BI, Pandas	TensorFlow, Scikit-learn, R, Python
Propósito	Construcción de sistemas de datos escalables	Comprender datos y encontrar insights	Extracción de conocimiento y toma de decisiones
Aplicación	Pipeline de datos en una empresa de retail	Visualización de tendencias de ventas	Modelo de predicción de abandono de clientes

¿Todos estos roles podrían usar las mismas herramientas?



Perfiles y Habilidades Clave

Data Engineer

Python

SQL

Spark

Modelado de datos

Escalabilidad

Data Discovery

BI

EDA

Story telling

Visualización

Herramientas de BI

Data Science

Estadística avanzada

Machine Learning

Python / R

Análisis predictivo

Análisis de sentimiento

Cómo trabajan juntos



¿Cómo trabajan juntos?

Data Engineer → Prepara y disponibiliza los datos.

Data Discovery → Explora y genera entendimiento.

Data Scientist → Modela y predice.



¿Qué otros roles podrían estar involucrados?



Caso Práctico

A photograph of three business professionals standing on a modern, wide staircase. On the left, a man with a beard and mustache, wearing a blue blazer over a light blue shirt and dark trousers, stands with his hands in his pockets. In the center, a woman with long dark hair, wearing a light grey blazer over a mustard yellow top and dark blue trousers, stands with her hands on her hips. On the right, a man with short dark hair, wearing a light blue blazer over a light blue shirt and dark trousers, stands with his hands in his pockets. The background shows the concrete structure of the staircase and a wall with the word 'MECA' partially visible. The overall lighting is soft and professional.

Predicción de Demanda en una Cadena de Supermercados

- **Objetivo:** Garantizar que la cadena de supermercados tenga niveles de inventario optimizados para satisfacer la demanda futura de manera eficiente, evitando tanto el desabastecimiento como el sobrestock, y mejorar la planificación logística y las estrategias de promoción.



¿Cómo resolverían este problema? ¿Qué rol entra primero?



Data Engineers

- **Rol:** Construyen la infraestructura para almacenar y procesar los datos.
- **Acción:** Desarrollan un pipeline ETL para extraer datos de ventas, inventarios y clima, y almacenarlos en un Data Warehouse.
- **Objetivo:** Asegurar que los datos estén disponibles y bien estructurados.



Data Discovery

- **Rol:** Exploran los datos y generan visualizaciones de patrones actuales.
- **Acción:** Usan Power BI para crear dashboards que muestran tendencias, como el aumento de ventas de productos congelados cuando hace frío.
- **Objetivo:** Proporcionar insights visuales para apoyar decisiones de modelado.



Data Scientists

- **Rol:** Construyen modelos predictivos basados en los datos procesados.
- **Acción:** Aplican un modelo de series temporales (RNN) para predecir la demanda futura de productos congelados, basándose en las tendencias y datos históricos.
- **Objetivo:** Predecir la demanda futura y optimizar inventarios.



Flujo de trabajo

1. **Data Engineers** crean un pipeline para almacenar y procesar los datos.
2. **Data Discovery** genera un dashboard que muestra cómo las bajas temperaturas aumentan las ventas de productos congelados.
3. **Data Scientists** usan ese insight para aplicar un modelo de series temporales que predice un aumento en la demanda de productos congelados.
4. El modelo se usa para ajustar el inventario de productos congelados.





Takeaways

- Los roles no se diferencian por herramientas, sino por objetivo
- Sin Data Engineering, los demás roles no pueden operar
- Data Discovery conecta datos con entendimiento
- Data Science convierte datos en predicciones
- El valor real está en la colaboración entre roles

¡Gracias!



UTEC Posgrado